КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Звіт до лабораторної роботи №2

за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

на тему:

ПАРАЛЕЛЬНЕ MPI-МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОПЕРЕНЕСЕННЯ НА STL-МЕШІ

Виконав студент

ПІБ студента

КИЇВ 2026

РЕФЕРАТ

Робота присвячена паралельному моделюванню поширення теплової енергії на трикутній поверхні STL. Температура пов'язується з полігонами, а передача енергії визначається графом сусідства за спільними ребрами. Реалізацію виконано мовою Python із застосуванням `mpi4py`, Slurm та чотирьох MPI-процесів.

Ключові слова: MPI, SLURM, STL, МЕШ, ТЕПЛОПЕРЕНЕСЕННЯ, ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЕННЯ

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ 2
ВСТУП 4
1 Математична модель та реалізація 5
2 Експеримент 6
3 Візуалізація та аналіз 7
ВИСНОВКИ 10

ВСТУП

Метою роботи є реалізація моделі теплоперенесення на поверхні трикутного меша та дослідження її масштабування на навчальному Slurm-кластері. Використано Stanford Dragon, спрощений з 871 414 до 115 447 полігонів. Його розбито між MPI-процесами просторово; температури граничних полігонів передаються через ghost-зони.

1 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Для полігона i використано явну схему теплопровідності

$$C_i \frac{dT_i}{dt} = \sum_{j \in N(i)} K_{ij}(T_j - T_i), \qquad T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta t}{C_i} \sum_{j \in N(i)} K_{ij}(T_j^n - T_i^n). \tag{1.1}$$

Тут $C_i = \rho c h A_i$, а $K_{ij} = kL_{ij}/d_{ij}$. Сусідніми є полігони, що мають спільне ребро. Центральний полігон підтримується при температурі 500, а зовнішні ребра вважаються теплоізольованими.

У кожному кроці MPI-процеси неблокувально обмінюються температурами лише тих полігонів, що межують з іншими піддоменами. Для OpenMPI використано інтерфейс `eth1` кластерної мережі 192.168.56.0/24, а не NAT-інтерфейс Vagrant.

2 ЕКСПЕРИМЕНТ

Виконано три повтори для $N = 1, 2, 3, 4$ MPI-процесів і 300 часових кроків. Окремо виміряно читання меша, побудову суміжності, MPI-розбиття та теплообмін.

Таблиця 2.1 --- Медіанні результати теплообміну Stanford Dragon

N	Кроків	Час, с	Speedup	Efficiency, %
1	300	67.664	1.000	100.00
2	300	40.512	1.670	83.51
3	300	31.849	2.125	70.82
4	300	26.512	2.552	63.81
4	12 000	624.711	---	---

Таблиця 2.2 --- Окремо виміряні підготовчі задачі

Режим	$T(1)$, с	$T(4)$, с
Завантаження меша	0.650	0.838
Сусідство полігонів	10.028	10.478
MPI-розбиття	10.012	10.375

3 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ

Рисунок 3.1 показує результат окремого візуалізаційного розрахунку на 12 000 часових кроків із гарячою областю, а не одним полігоном. Цей запуск на чотирьох MPI-процесах завершився за 624.711 с; він наведений окремим рядком у таблиці 2.1 і не входить до обчислення Speedup, бо не має серії повторів для $N = 1$. Рисунки 3.2--3.3 демонструють декомпозицію меша, ghost-зони й зв'язки сусідства. Значення $S(4) = 2.552$ підтверджує прискорення, а зниження ефективності до 63.81% пояснюється MPI-обмінами та накладними витратами запуску у віртуалізованому кластері. Режими читання, суміжності та розбиття не мають прискорення, оскільки їхню підготовчу частину навмисно виконує rank 0.

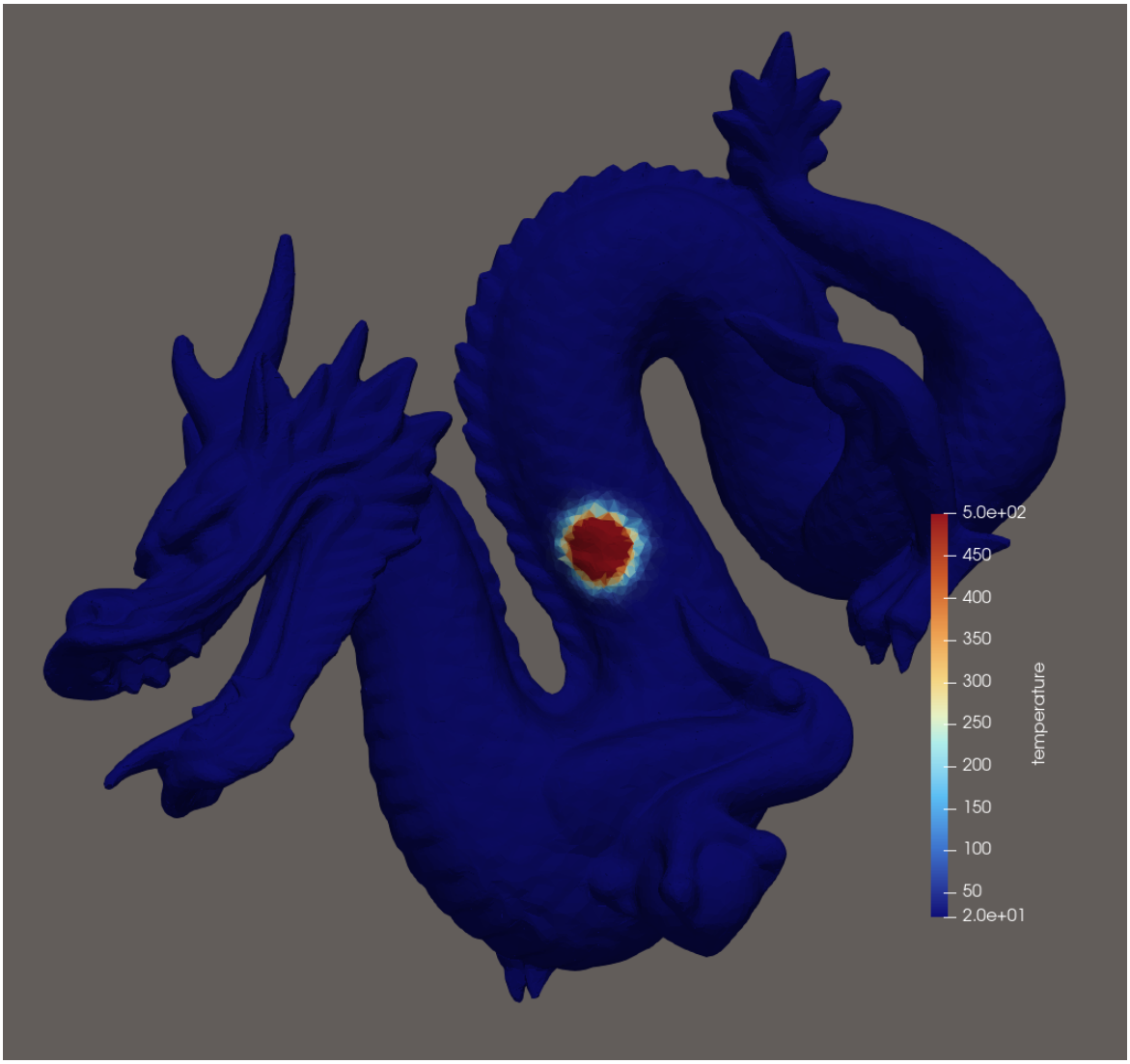
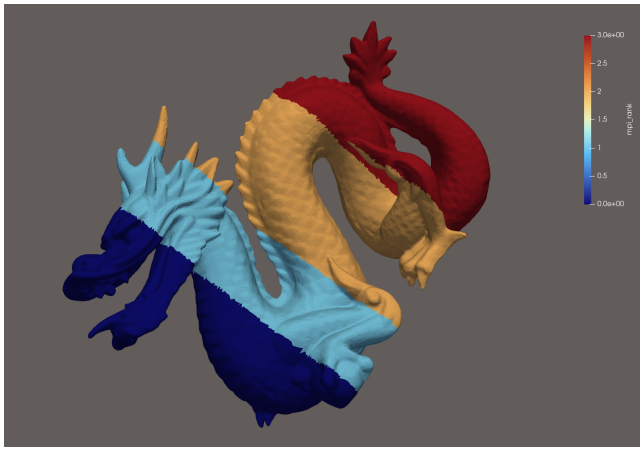


Рисунок 3.1 --- Розподіл температури на STL-поверхні Stanford Dragon після 12 000 часових кроків, візуалізований у ParaView. Меш містить 115 447 трикутних полігонів; температура кольором відповідає атрибуту полігона, а область джерела підтримується на рівні 500.



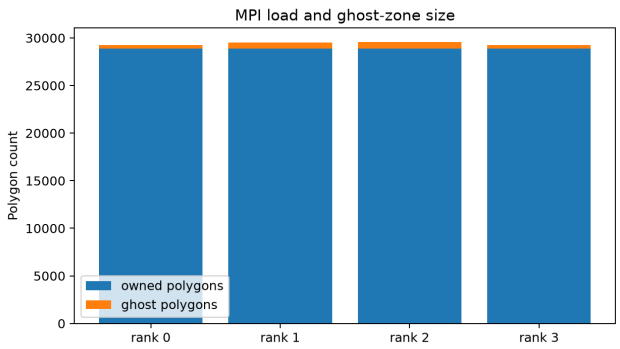


Рисунок 3.2 --- Просторове розбиття меша між чотирма MPI-процесами у ParaView та кількість власних і ghost-полігонів кожного процесу.

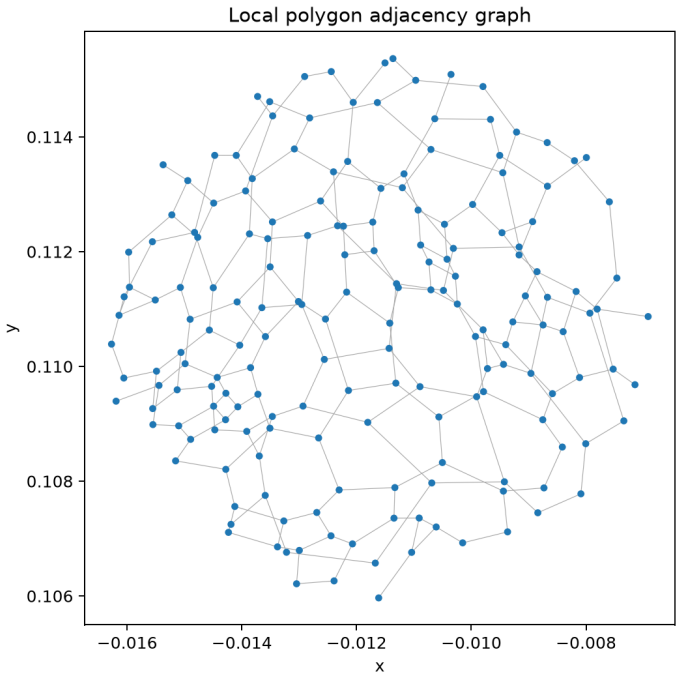


Рисунок 3.3 --- Локальний фрагмент графа сусідства трикутних полігонів. Лінія означає наявність спільного ребра, колір вершини --- MPI rank.

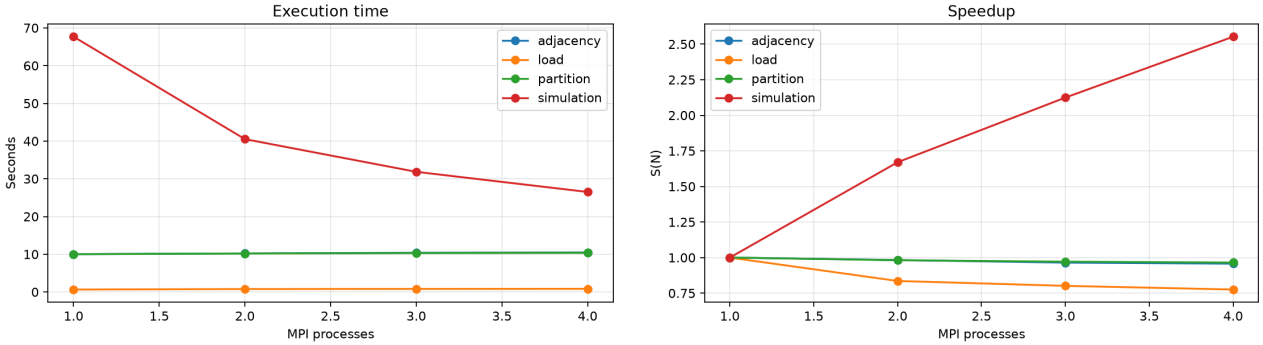


Рисунок 3.4 --- Медіанний час виконання та прискорення окремих режимів для Stanford Dragon, 300 часових кроків і трьох повторів кожної конфігурації.

ВИСНОВКИ

Реалізовано MPI-модель теплоперенесення на STL-поверхні Stanford Dragon з атрибутом температури, графом суміжності полігонів і ghost-обміном на межах піддоменів. Усі 48 запусків benchmark завершилися успішно. На чотирьох процесах медіанний час моделювання зменшився з 67.664 с до 26.512 с. Результати також експортовано у VTK для інтерактивної візуалізації температури та MPI-розбиття в ParaView.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

[1] MPI Forum. MPI: A Message-Passing Interface Standard. https://www.mpi-forum.org/.

[2] Slurm Workload Manager Documentation. https://slurm.schedmd.com/.

[3] numpy-stl Documentation. https://numpy-stl.readthedocs.io/.